KrishiBondhu BD: API টেস্ট ফলাফল

টেস্টের সময়কাল: ২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | পদ্ধতি: Python + pytest (লোকাল সার্ভার, Windows), লোড টেস্টে Locust | ব্যাকএন্ড: FastAPI | টেস্টের কোড: GitHub-এ keya ব্রাঞ্চের backend/tests/

১২৪/১২৪	৪১/৪১	১৪/১৭	৩/১৭	৪/৪
ধাপ ১ পাস	ধাপ ২ (নতুন ফিচার) পাস	ধাপ ৩ (OTP) পাস	ধাপ ৩ (OTP) ফেল	ধাপ ৪ (analyze) পাস

নোট: মোট ১৮৬টির মধ্যে ১৮৩ পাস, ৩ ফেল (ধাপ ৩-এর OTP লকআউট/সীমা সংক্রান্ত ৩টি)। এর বাইরে ধাপ ৪-এ ২টি লোড টেস্ট রান (২০ ও ৫০ জন ব্যবহারকারী) করা হয়েছে; দুটিতেই ০টি রিকোয়েস্ট ফেল হয়েছে।

ধাপ অনুযায়ী সারসংক্ষেপ

ধাপ / ফাইল	টেস্ট	পাস	ফেল
ধাপ ১: সার্ভার ও মূল এন্ডপয়েন্ট	১২৪	১২৪	০
ধাপ ২: নতুন ফিচার	৪১	৪১	০
test_16_remaining_features.py	১৫	১৫	০
test_17_expert_review_flow.py	১৫	১৫	০
test_15_expert_register.py	২	২	০
test_19_crop_cycle_update.py	৯	৯	০
ধাপ ৩: OTP ও পাসওয়ার্ড রিসেট	১৭*	১৪	৩*
test_18_password_reset.py	৫	৫	০
test_19_otp_login.py	৫	৫	০
test_20_otp_negative.py	৪	৩	১
test_21_reset_otp_lockout.py	২	১	১
test_18_registration_otp_limit.py	১*	০	১*
ধাপ ৪: analyze, ফিডব্যাক ও লোড টেস্ট	৪ + ২ রান	৪ + ২	০
test_22_analyze_success.py	৪	৪	০
locustfile_health.py (লোড, ২০ জন)	১ রান	১	০
locustfile_mobile.py (লোড, ৫০ জন)	১ রান	১	০

* রেজিস্ট্রেশন OTP টেস্ট ফাইলটিকে ১টি টেস্ট ধরা হয়েছে; এর স্ক্রিনশট না থাকায় ফলাফল আগের রিপোর্ট অনুযায়ী। লোড টেস্ট (Locust) pytest-এর টেস্ট নয়, তাই উপরের মোট ১৮৬-এর হিসাবে ধরা হয়নি।

বিস্তারিত ফলাফল (পাস / ফেল)

ধাপ ১: সার্ভার ও মূল এন্ডপয়েন্ট (সম্পূর্ণ রান ১২৪/১২৪ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_smoke_all.py	সার্ভার চালু; ৬টি GET ও ৯টি POST এন্ডপয়েন্ট ক্র্যাশ করে না (১৭/১৭)	পাস
test_health.py	সার্ভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা	পাস
test_01_auth.py	রেজিস্ট্রেশন, ডুপ্লিকেট, ভুল পাসওয়ার্ড, লগইন, /me, টোকেন রিফ্রেশ	পাস
test_features.py	রেজিস্টার, লগইন, দুর্বল পাসওয়ার্ড, টোকেন ছাড়া ব্লক, ফার্ম, কেসের তালিকা, নোটিফিকেশন	পাস
test_02_farms.py	ফার্ম তৈরি (৪/৪)	পাস
test_03_diagnosis.py	লগইন, টোকেন ছাড়া ৪০১, কেসের তালিকা (৩/৩)	পাস
test_04_notifications.py	তালিকা, টোকেন ছাড়া ৪০১, সব পড়া (৪/৪)	পাস
test_05_expert.py	কৃষকের জন্য এক্সপার্ট এন্ডপয়েন্ট বন্ধ (৪০৩); কৃষক রিভিউ দিতে পারে না	পাস

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_06_diagnosis_schema.py	স্কিমা; খালি পেলোডে ৪২২	পাস
test_07_files.py	টোকেন ছাড়া ৪০১; স্কিমা; খালি পেলোডে ৪২২ (৪/৪)	পাস
test_08_files_upload.py	ভুল ফাইল টাইপ, শূন্য ও বিশাল সাইজ আটকানো; বৈধ upload-url	পাস
test_09_profile.py	টোকেন ছাড়া ৪০১; স্কিমা; খালি পেলোড (৪/৪)	পাস
test_10_profile_update.py	প্রোফাইল আপডেট; অবৈধ UUID ও ভুয়া division_id আটকানো	পাস
test_11_diagnosis_create.py	স্কিমা; অবৈধ ও ভুয়া crop_id আটকানো	পাস
test_12_notification_read.py	অবৈধ id (৪২২), ভুয়া id (৪০৪), টোকেন ছাড়া (৫/৫)	পাস
test_13_auth_security.py	অবৈধ টোকেন, ভুল হেডার, ছোট ফোন ও পাসওয়ার্ড, admin রোলে রেজিস্ট্রেশন আটকানো (৮/৮)	পাস
test_14_admin_role_check.py	রোল যাচাই; এক্সপার্ট তালিকা	পাস
test_15_diagnosis_unknown_case.py	অজানা কেস আইডিতে analyze, images, feedback ঠিকমতো ৪০৪	পাস

ধাপ ২ক: test_16_remaining_features.py (১৫/১৫ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_00_register_login	রেজিস্টার ও লগইন	পাস
test_01_find_crop_id	ফসলের crop_id খোঁজা	পাস
test_02_create_case	কেস তৈরি	পাস
test_03_get_case	কেস দেখা	পাস
test_04_upload_url	আপলোড URL পাওয়া	পাস
test_05_confirm_upload	আপলোড নিশ্চিত করা	পাস
test_06_view_url	ছবি দেখার URL	পাস
test_07_add_image	কেসে ছবি যোগ	পাস
test_08_analyze	analyze	পাস
test_09_feedback	ফিডব্যাক	পাস
test_10_notification_read	নোটিফিকেশন পড়া	পাস
test_11_crop_cycles	ক্রপ সাইকেল তৈরি ও তালিকা	পাস
test_expert_queue_forbidden_for_farmer	কৃষকের জন্য এক্সপার্ট কিউ বন্ধ	পাস
test_expert_queue_requires_login	লগইন ছাড়া এক্সপার্ট কিউতে ঢোকা যায় না	পাস
test_expert_review_forbidden_for_farmer	কৃষক এক্সপার্ট রিভিউ দিতে পারে না	পাস

ধাপ ২খ: test_17_expert_review_flow.py (১৫/১৫ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01_expert_register_and_activate	এক্সপার্ট রেজিস্টার ও সক্রিয় করা	পাস
test_02_expert_login	এক্সপার্ট লগইন	পাস
test_03_expert_sees_queue	এক্সপার্ট কিউ দেখে	পাস
test_04_queue_shape	কিউয়ের কাঠামো	পাস
test_05_expert_submits_review	রিভিউ জমা (২০১)	পাস
test_06_disagree_without_issue_rejected	সমস্যা উল্লেখ ছাড়া দ্বিমত গ্রহণযোগ্য নয়	পাস
test_07_short_notes_rejected	খুব ছোট নোট গ্রহণযোগ্য নয়	পাস
test_08_unknown_case_rejected	অজানা কেস গ্রহণযোগ্য নয় (৪০৪)	পাস
test_09_reviewed_case_leaves_queue	রিভিউ হওয়া কেস কিউ থেকে সরে যায়	পাস

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_10_duplicate_review_rejected	দ্বিতীয়বার রিভিউ গ্রহণযোগ্য নয়	পাস
test_11_reviewed_case_status_is_expert_reviewed	রিভিউয়ের পর কেসের স্ট্যাটাস expert_reviewed	পাস
test_12_farmer_sees_expert_review	কৃষক এক্সপার্ট রিভিউ দেখতে পায়	পাস
test_13_other_farmer_forbidden	অন্য কৃষক দেখতে পারে না	পাস
test_14_request_review_rejected_before_analysis	analyze-এর আগে রিভিউ চাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়	পাস
test_15_farmer_requests_expert_review	কৃষক এক্সপার্ট রিভিউ চায়	পাস

ধাপ ২গ: test_15_expert_register.py (২/২ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_expert_register_pending_approval	এক্সপার্ট রেজিস্ট্রেশন অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে	পাস
test_pending_expert_cannot_login	অনুমোদনের আগে লগইন করা যায় না	পাস

ধাপ ২ঘ: test_19_crop_cycle_update.py (৯/৯ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01 ও আগের টেস্ট (২টি)	ক্রপ সাইকেল আপডেট সফল (২০০) ও সেভ হওয়া	পাস
test_02_unknown_cycle_404	অজানা সাইকেল ৪০৪	পাস
test_03_wrong_growth_stage_400	ভুল গ্রোথ স্টেজ ৪০০	পাস
test_04_other_farmer_cannot_update	অন্য কৃষক আপডেট করতে পারে না (৪০৪)	পাস
test_05_negative_yield_rejected	ঋণাত্মক ফলনে ৪২২	পাস
test_06_bad_date_rejected	ভুল তারিখে ৪২২	পাস
test_07_unknown_status_rejected	অজানা স্ট্যাটাসে ৪২২	পাস
test_08_requires_login	লগইন ছাড়া ৪০১	পাস

ধাপ ৩ক: test_18_password_reset.py (৫/৫ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01_register_and_login_with_old_password	রেজিস্ট্রেশন ও পুরনো পাসওয়ার্ডে লগইন	পাস
test_02_forgot_password_sends_otp	পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে OTP আসে	পাস
test_03_reset_password_with_otp	OTP দিয়ে পাসওয়ার্ড রিসেট	পাস
test_04_old_password_no_longer_works	পুরনো পাসওয়ার্ড আর চলে না	পাস
test_05_new_password_works	নতুন পাসওয়ার্ড চলে	পাস

ধাপ ৩খ: test_19_otp_login.py (৫/৫ পাস)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01_register_farmer	কৃষক রেজিস্ট্রেশন	পাস
test_02_otp_login_request	লগইনের OTP চাওয়া	পাস
test_03_otp_login_verify	OTP দিয়ে লগইন ও টোকেন পাওয়া	পাস
test_04_token_from_otp_login_works	OTP লগইনের টোকেন কাজ করে	পাস
test_05_same_otp_cannot_be_reused	একই OTP দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না	পাস

ধাপ ৩গ: test_20_otp_negative.py (৩ পাস, ১ ফেল)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01_register_and_request_otp	রেজিস্ট্রেশন ও OTP চাওয়া	পাস
test_02_wrong_otp_rejected	ভুল OTP-তে ৪০০	পাস
test_03_unrequested_phone_cannot_login_with_otp	OTP না চাওয়া নম্বরে লগইন ৪০০	পাস
test_04_too_many_wrong_otps_blocks_correct_otp	অনেকবার ভুল OTP-র পর সঠিক OTP আটকানো	ফেল

ধাপ ৩ঘ: test_21_reset_otp_lockout.py (১ পাস, ১ ফেল)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_01 (প্রথম টেস্ট)	রিসেট OTP-র প্রস্তুতি	পাস
test_02_many_wrong_reset_otps_block_correct_otp	অনেকবার ভুল রিসেট OTP-র পর সঠিক OTP আটকানো	ফেল

ধাপ ৩ঙ: রেজিস্ট্রেশন OTP

টেস্ট ফাইল	কী যাচাই করে	ফল
test_18_registration_otp_limit.py	রেজিস্ট্রেশন OTP-তে ভুল চেষ্টার সীমা	ফেল

ধাপ ৪: সফল পথ ও অন্যান্য যাচাই (সম্পূর্ণ)

কাজ	সম্পর্কিত টেস্ট	অবস্থা
analyze ও ফিডব্যাকের সফল পথ। আগে পরামর্শ (advisory) না আসায় ফিডব্যাকের শুধু ৪০৪ পথ যাচাই হয়েছিল; এর জন্য আসল রোগাক্রান্ত পাতার ছবি লাগত।	test_22_analyze_success.py (৪/৪)	সম্পূর্ণ হয়েছে ✔ ৪/৪ পাস
Crop cycles	test_16 (test_11_crop_cycles), test_19_crop_cycle_update.py (৯/৯)	সম্পূর্ণ হয়েছে ✔ পাস
OTP ও পাসওয়ার্ড রিসেট	test_18_password_reset, test_19_otp_login, test_20_otp_negative, test_21_reset_otp_lockout, test_18_registration_otp_limit	টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে ✔ ১৪/১৭ পাস; ৩টি লকআউট/সীমা টেস্ট ফেল (ধাপ ৩ দ্রষ্টব্য)
লোড টেস্ট (২০ জন একসাথে, `/health`)	locustfile_health.py	সম্পূর্ণ হয়েছে ✔ ৭৭৭টি রিকোয়েস্ট, ০ ফেল
মোবাইল অ্যাপ সংযোগ লোড টেস্ট (৫০ জন একসাথে)	locustfile_mobile.py	সম্পূর্ণ হয়েছে ✔ ১৭৩১টি রিকোয়েস্ট, ০ ফেল

ধাপ ৪ক: test_22_analyze_success.py (৪/৪ পাস, সম্পূর্ণ)

টেস্ট	কী যাচাই করে	ফল
test_full_analyze_flow[chili-leaf-curl.jpg]	ছবি আপলোড → কেস তৈরি → analyze → advisory তৈরি → ফিডব্যাক ২০১	পাস
test_full_analyze_flow[leaf.jpg]	একই সম্পূর্ণ ফ্লো	পাস
test_full_analyze_flow[potato-early-blight.jpg]	একই সম্পূর্ণ ফ্লো	পাস
test_full_analyze_flow[potato-late-blight.jpg]	একই সম্পূর্ণ ফ্লো	পাস

> টেস্টের শিরোনাম: analyze ও ফিডব্যাকের সফল পথ যাচাই (আসল রোগাক্রান্ত পাতার ছবি দিয়ে)।
> ফলাফল: ধাপ ৪-এর সব টেস্ট সম্পূর্ণ ✔ — ৪টির ৪টিই পাস, সময় ১২৩.২০ সেকেন্ড (০:০২:০৩), ২৭ অক্টোবর ২০২৬।
> উদ্দেশ্য: আগে advisory না আসায় ফিডব্যাকের শুধু ৪০৪ পথ যাচাই হতো। এখন advisory তৈরি হওয়ায় ফিডব্যাকের সফল পথ (২০১) যাচাই হয়েছে।

ছবি অনুযায়ী **analyze** আউটপুট (টার্মিনাল লগ থেকে)

ছবি	সাইজ (বাইট)	শীর্ষ পূর্বাভাস	কনফিডেন্স	অন্যান্য পূর্বাভাস	Analyze / ফিডব্যাক
chili-leaf-curl.jpg	—	Chili Leaf Curl Virus	০.৮৮	Chili Mosaic Virus ০.০৮; Healthy Chili Plant	২০০ / ২০১
leaf.jpg	—	স্ক্রিনশটে দেখা যায়নি	—	—	পাস (৪/৪-এর অংশ)
potato-early-blight.jpg	৩৫,৩৫৮	Potato Late Blight (KB-২০২৬-০০০০৫১; urgency: high)	০.৯২	Potato Early Blight ০.০৬; Healthy	২০০ / ২০১
potato-late-blight.jpg	১,৮০,৩৯৮	Potato Late Blight (KB-২০২৬-০০০০৫২; urgency: critical)	০.৯২	Potato Early Blight ০.০৬; Healthy	২০০ / ২০১

প্রতিটি টেস্টে ANALYZE STATUS ২০০, case_status `ai_analyzed`, requires_expert_review `false` এবং ফিডব্যাক ২০১ (বার্তা: "আপনার মতামত জমা হয়েছে। ধন্যবাদ।") পাওয়া গেছে। টার্মিনালের সংরক্ষিত স্ক্রিনশটে leaf.jpg-এর বিস্তারিত আউটপুট দেখা যায়নি, তাই সেটির রোগ/কনফিডেন্স এখানে দেওয়া হয়নি। লগের কিছু লাইন স্ক্রিনশটে কাটা পড়ায় সব মান দেখা যায়নি।

টেস্ট চলাকালে পাওয়া সমস্যা ও সমাধান

- AI সঠিক রোগ শনাক্ত করলেও ডাটাবেসের কোডের সাথে মিলছিল না (বড় হাতের/ছোট হাতের অক্ষর), ফলে issue_id ফাঁকা থাকত। `diagnosis_service.py`-তে case-insensitive তুলনা দিয়ে ঠিক করা হয়েছে।
- `top_predictions`-এ issue_id মেলানো ঠিক করা হয়েছে।
- মরিচের পাতা কোঁকড়ানো রোগের advisory টেমপ্লেট ডাটাবেসে ছিল না, যোগ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: potato-early-blight.jpg ছবিতে AI Late Blight বলেছে (০.৯২), Early Blight মাত্র ০.০৬। টেস্টটি পুরো ফ্লো যাচাই করে, রোগ শনাক্তের সঠিকতা নয়, তাই এটি পাস করেছে। এটি AI মডেলের সীমাবদ্ধতা, ব্যাকএন্ডের ত্রুটি নয়।

ধাপ ৪খ: লোড টেস্ট, একসাথে অনেক ব্যবহারকারী (locustfile_health.py)

বিষয়	ফলাফল
টুল	Locust ২.৪৭.০
এন্ডপয়েন্ট	GET /health
ব্যবহারকারী	২০ জন একসাথে (প্রতি সেকেন্ডে ৫ জন করে যোগ হয়েছে)
সময়কাল	১ মিনিট
মোট রিকোয়েস্ট	৭৭৭
ফেল	০ (০.০০%)
গড় রেসপন্স টাইম	৫ মিলিসেকেন্ড
সর্বনিম্ন / মিডিয়ান / সর্বোচ্চ	১ / ৬ / ২৩ মিলিসেকেন্ড
প্রতি সেকেন্ডে রিকোয়েস্ট	১৩.১১

পার্সেন্টাইল: ৫০% রিকোয়েস্ট ৬ms-এর মধ্যে, ৯০% ৮ms-এর মধ্যে, ৯৫% ৯ms-এর মধ্যে, ৯৯% ১৪ms-এর মধ্যে।

সিদ্ধান্ত: ২০ জন একসাথে ব্যবহারকারীতেও সার্ভার স্থিতিশীল ছিল, কোনো রিকোয়েস্ট ফেল হয়নি এবং রেসপন্স অত্যন্ত দ্রুত ছিল।

সীমাবদ্ধতা: এই টেস্ট শুধু হালকা `/health` এন্ডপয়েন্টে হয়েছে। লগইন বা ছবি analyze-এর মতো ভারী এন্ডপয়েন্টে লোড দিলে ফল ভিন্ন হতে পারে।

ধাপ ৪গ: মোবাইল অ্যাপ সংযোগ লোড টেস্ট (locustfile_mobile.py)

বিষয়	ফলাফল
টুল	Locust ২.৪৭.০
এন্ডপয়েন্ট	GET /health (৫ ভাগ), POST /api/v1/auth/login (১ ভাগ)
ক্লায়েন্ট	মোবাইল User-Agent (Android, Pixel ৭)
ব্যবহারকারী	৫০ জন একসাথে (প্রতি সেকেন্ডে ৫ জন করে যোগ হয়েছে)
সময়কাল	১ মিনিট

বিষয়	ফলাফল
মোট রিকোয়েস্ট	১৭৩১ (লগইন ২৯১, হেলথ ১৪৪০)
ফেল	০ (০.০০%)
প্রতি সেকেন্ডে রিকোয়েস্ট	২৯.২৪

এন্ডপয়েন্ট অনুযায়ী রেসপন্স টাইম (মিলিসেকেন্ড)

এন্ডপয়েন্ট	রিকোয়েস্ট	গড়	মিডিয়ান	৯৫%	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
GET /health	১৪৪০	৭৫	৭	৮৩	১	২০৮৫
POST /api/v1/auth/login	২৯১	২৩২	১২০	৫৪০	৭৭	২৩৬৯
সামগ্রিক	১৭৩১	১০১	৯	২৬০	১	২৩৬৯

পার্সেন্টাইল (মিলিসেকেন্ড)

এন্ডপয়েন্ট	৫০%	৬৬%	৭৫%	৮০%	৯০%	৯৫%	৯৮%	৯৯%	৯৯.৯%	১০০%
GET /health	৭	১০	২৩	৩৪	৫৯	৮৩	২০০০	২১০০	২১০০	২১০০
POST /api/v1/auth/login	১২০	১৭০	১৯০	২২০	৩৮০	৫৪০	২২০০	২২০০	২৪০০	২৪০০
সামগ্রিক	৯	৩৩	৬০	৮৩	১৫০	২৬০	২০০০	২১০০	২৩০০	২৪০০

সিদ্ধান্ত: ৫০ জন একসাথে মোবাইল ব্যবহারকারীতে সার্ভার স্থিতিশীল ছিল, কোনো রিকোয়েস্ট ফেল হয়নি। লগইনের মিডিয়ান ১২০ms, যা পাসওয়ার্ড হাশিংয়ের কারণে স্বাভাবিক।
লোড টেস্ট সফল হয়েছে; ১টা রিকোয়েস্টও ফেল হয়নি। এটা ব্যাকএন্ডের সমস্যা নয়, টেস্টেরও নয়। আগের ৭৭০টা ফেল ভুল পাথের কারণে হয়েছিল; পাথ ঠিক করার পর সব পাস।

পর্যবেক্ষণ: ৯৮% পার্সেন্টাইল থেকে রেসপন্স টাইম প্রায় ২ সেকেন্ডে উঠেছে (সর্বোচ্চ: /health ২০৮৫ms, login ২৩৬৯ms), অর্থাৎ অল্প সংখ্যক রিকোয়েস্ট ধীর ছিল। বেশিরভাগ (৯৫%) রিকোয়েস্ট ২৬০ms-এর মধ্যে শেষ হয়েছে। এই ধীর রিকোয়েস্টগুলোর কারণ আলাদাভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। এই টেস্টে শুধু /health ও লগইন ব্যবহার হয়েছে; ছবি আপলোড বা analyze-এর মতো ভারী এন্ডপয়েন্টে লোড দেওয়া হয়নি।